ЗАНЯТИЕ 23

Оформление решений

РАЗМИНКА

Что не так с этим решением?

Задача: велосипедист едет 15 км/ч, через час за ним выезжает мотоциклист 45 км/ч, они прибывают в B одновременно. Найдите AB.

Решение ученика: «$15x = 45x - 45$, $x = 1{,}5$. Ответ: $1{,}5$».

РАЗМИНКА

Что не так с этим решением?

Задача: велосипедист едет 15 км/ч, через час за ним выезжает мотоциклист 45 км/ч, они прибывают в B одновременно. Найдите AB.

Решение ученика: «$15x = 45x - 45$, $x = 1{,}5$. Ответ: $1{,}5$».

Ответ. не сказано, что такое x; не объяснено уравнение; ответ — время, а спрашивали расстояние ($22{,}5$ км); нет единиц.

ТЕОРИЯ

Текстовая задача: пять частей

1. **Обозначение**: «Пусть t ч — время велосипедиста».
2. **Выражения**: всё остальное через t, с единицами.
3. **Уравнение** и откуда оно: «так как прибыли одновременно…».
4. **Решение** уравнения.
5. **Ответ** на каждый вопрос задачи, с единицами.

ТЕОРИЯ

Геометрия и доказательства

- **Чертёж** с обозначениями; известные углы и отрезки подписаны.
- Каждое равенство — с причиной: «как накрест лежащие», «углы при основании равнобедренного».
- Все случаи расположения — и невозможные тоже, с объяснением.
- «Наибольшее/наименьшее» — оценка **и** пример. «Неверно» — явный контрпример.

ПРИМЕР 1 · ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Образец: задача из разминки

ПРИМЕР 1 · ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Образец: задача из разминки

Пусть велосипедист ехал t ч, тогда мотоциклист — $(t-1)$ ч.

ПРИМЕР 1 · ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Образец: задача из разминки

Пусть велосипедист ехал t ч, тогда мотоциклист — $(t-1)$ ч.

Они проехали одно и то же расстояние AB: $15t = 45(t-1)$.

ПРИМЕР 1 · ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Образец: задача из разминки

Пусть велосипедист ехал t ч, тогда мотоциклист — $(t-1)$ ч.

Они проехали одно и то же расстояние AB: $15t = 45(t-1)$.

$30t = 45$, $t = 1{,}5$ ч. $AB = 15 \cdot 1{,}5 = 22{,}5$ км.

ПРИМЕР 1 · ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА

Образец: задача из разминки

Пусть велосипедист ехал t ч, тогда мотоциклист — $(t-1)$ ч.

Они проехали одно и то же расстояние AB: $15t = 45(t-1)$.

$30t = 45$, $t = 1{,}5$ ч. $AB = 15 \cdot 1{,}5 = 22{,}5$ км.

Проверка: мотоциклист $45 \cdot 0{,}5 = 22{,}5$ км ✓. Ответ: $22{,}5$ км.

ПРИМЕР 2 · ГЕОМЕТРИЯ

$AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

ПРИМЕР 2 · ГЕОМЕТРИЯ

$AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

$\triangle ABC$ равнобедренный с основанием AC, поэтому $\angle A = \angle C = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

ПРИМЕР 2 · ГЕОМЕТРИЯ

$AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

$\triangle ABC$ равнобедренный с основанием AC, поэтому $\angle A = \angle C = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

AD — биссектриса, поэтому $\angle DAC = 35^\circ$.

ПРИМЕР 2 · ГЕОМЕТРИЯ

$AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

$\triangle ABC$ равнобедренный с основанием AC, поэтому $\angle A = \angle C = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

AD — биссектриса, поэтому $\angle DAC = 35^\circ$.

Из $\triangle ADC$: $\angle ADC = 180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$.

ПРИМЕР 2 · ГЕОМЕТРИЯ

$AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

$\triangle ABC$ равнобедренный с основанием AC, поэтому $\angle A = \angle C = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

AD — биссектриса, поэтому $\angle DAC = 35^\circ$.

Из $\triangle ADC$: $\angle ADC = 180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$.

Ответ. 75°

ПРИМЕР 3 · ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажите, что сумма трёх последовательных нечётных чисел делится на 3

ПРИМЕР 3 · ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажите, что сумма трёх последовательных нечётных чисел делится на 3

Пусть числа $2k-1$, $2k+1$, $2k+3$, где k — целое.

ПРИМЕР 3 · ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажите, что сумма трёх последовательных нечётных чисел делится на 3

Пусть числа $2k-1$, $2k+1$, $2k+3$, где k — целое.

Сумма: $6k+3 = 3(2k+1)$.

ПРИМЕР 3 · ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажите, что сумма трёх последовательных нечётных чисел делится на 3

Пусть числа $2k-1$, $2k+1$, $2k+3$, где k — целое.

Сумма: $6k+3=3(2k+1)$.

Есть множитель 3, значит, сумма делится на 3, что и требовалось доказать.

ЗАДАЧА 1 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Поезд прошёл 240 км. Половину времени он шёл со скоростью 70 км/ч, половину — 90 км/ч. Сколько времени он был в пути?

ЗАДАЧА 1 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Поезд прошёл 240 км. Половину времени он шёл со скоростью 70 км/ч, половину — 90 км/ч. Сколько времени он был в пути?

Ответ. 3 ч

ЗАДАЧА 2 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

В треугольнике ABC $\angle A = 50°$, $\angle B = 70°$. Биссектрисы углов A и B пересекаются в точке O. Найдите $\angle AOB$.

ЗАДАЧА 2 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

В треугольнике ABC $\angle A = 50°$, $\angle B = 70°$. Биссектрисы углов A и B пересекаются в точке O. Найдите $\angle AOB$.

Ответ. $120°$

ЗАДАЧА 3 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Докажите, что число $n^2 + 3n + 2$ не может оканчиваться цифрой 7

ЗАДАЧА 3 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Докажите, что число $n^2 + 3n + 2$ не может оканчиваться цифрой 7

Ответ. $n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2)$ — произведение соседних чисел, оно чётно

ЗАДАЧА 4 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Верно ли, что если $n^2 + n$ делится на 6, то n делится на 3?

ЗАДАЧА 4 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Верно ли, что если $n^2 + n$ делится на 6, то n делится на 3?

Ответ. неверно: $n = 2,\ 4 + 2 = 6$

ЗАДАЧА 5 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество различных натуральных чисел, меньших 30, можно выбрать так, чтобы никакие два из них не давали в сумме 30?

ЗАДАЧА 5 · ЗАПИШИТЕ ПОЛНОСТЬЮ

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество различных натуральных чисел, меньших 30, можно выбрать так, чтобы никакие два из них не давали в сумме 30?

Ответ. 15

ПРАКТИКА

Переписываем свои решения

Три ваших решения из пробников — перепишите начисто по схеме:

- обозначения и чертёж;
- каждое утверждение — с причиной;
- все случаи;
- ответ на все вопросы.

ИТОГ

Чек-лист перед сдачей работы

- Обозначено ли, что такое x?
- Объяснено ли, откуда уравнение?
- У каждого равенства углов есть причина?
- Все случаи? Оценка и пример?
- Ответ — на тот вопрос, с единицами?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Главное — оформление: пишите так, как на экзамене.